吕硕

2002.03 | 13335180330 | lv_shuo@foxmail.com | 海淀，北京

教育经历

西南大学 SWU | 211 **数据科学与大数据技术（080910T）** 学士 **重庆**

学业排名：2/103 奖学金：国家奖学金 2 次，感恩中国近现代科学家奖学金，特等奖学金

北京理工大学 BIT | 985 **电子信息（085409）** 硕士在读 **北京**

研究方向：认知神经科学、复杂系统、AI Agent 奖学金：国家奖学金，一等奖学金

学术成果

- **Shuo Lv**, Jinlong Li, Ruoqi Yang, Xinyu Wu, Zhiming Wang, Wenjing Zhu, Tan Gao, Jia-Hong Gao, Guoyuan Yang*. Three parsimonious spatiotemporal patterns in cerebellum reveal individual traits in function and behavior, *Nature Communications*, 2026. （SCI I Top）
- **Shuo Lv**, Yi Wang, Cong Guo, Libo Zhang*. Effects of experts on the coupling dynamics of complex contagion of awareness diffusion and epidemic spreading, *Nonlinear Dynamics*, 2024. （SCI II Top）
- Ruoqi Yang, Xinyu Wu, **Shuo Lv**, … & Guoyuan Yang*. Alterations in functional brain network topography in autism revealed by normative models, *Translational Psychiatry*. （2026 年 10 月接收）
- Tan Gao, Mufan Xue, Haofang Zheng, **Shuo Lv**, … & Guoyuan Yang*. BrainLMM: A Label-Free Framework for Mapping Multi-Semantic Representation in the Human Visual Cortex, *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2026. （CCF-A）
- Cong Guo, **Shuo Lv**, Yi Wang, Shengyou Luo, Libo Zhang*. Impact of Sampling Disease Detection and Collective Intervention Measures in Epidemic Transmission, *CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 2025. （CCF-C）
- Jinlong Li, Yu Zhang, Xinyu Wu, Mufan Xue, Zhiming Wang, **Shuo Lv**, … & Tianyi Yan*, Guoyuan Yang*, *Communications Biology*, 2025. （SCI I Top）

实习与科研经历

◇ 实习经历

字节跳动 Seed Foundation Model - AI4Math 2025.11 - 2026.5

- **MathNL TTS 多智能体系统 （Agent 研发侧） 【迭代 5 个版本，题库涵盖 100 题以上】**

  基于 Seed 2.0 系列模型，开发新一代复杂数学竞赛题 Test-Time Scaling 系统，在无额外训练条件下，设计 Planner - Solver - Verifier 等多角色的协作机制，通过动态调度来实现候选策略生成、并行求解、证明验证、失败路径回溯等行为；在 IMO 习题评测中取得 6.4 / 7 平均分。

- **形式化证明质检自动化工作流 （Workflow 侧） 【生产形式化数据 600+】**

  针对 AI 生成 Lean4 形式化代码专家审核成本高、规模化质检困难的问题，主导梳理低质量证明场景并设计融合静态规则、代码检索与 LLM Judge 的自动化工作流，针对证明完整性、异常依赖及自然语言 - 形式化语义一致性等问题进行自动定位并生成结构化质检报告，推动专家质检效率提升 70%+。

- **高质量专家评测数据生产运维 （Data 侧） 【交付各类数据 2000+】**

  参与自然语言数学推理与 Lean4 形式化证明评测数据的生产、质控与迭代，围绕数据筛选、任务分类、答案与证明正确性、难度、专家标注及质检流程建立标准化 SOP，撰写并沉淀 11 篇数据生产与质量规范，为模型能力评测及后续数据迭代提供稳定的数据基础设施。

◇ 科研经历

低维人脑时空动态 （负责人） 导师：Guoyuan Yang @ BIT 2023.12 - 最近

- **基于复主成分分析的时空模式** 首次应用 CPCA 对小脑静息态 fMRI 数据建模，获得 3 个最主要的稀疏化表征模式，同时捕获小脑复杂活动的空间（zero-lag）和时间（time-lag）信息，并在群组层面通过功能网络特征、序列重建、模块划分等证明了鲁棒性。
- **机器学习挖掘脑 - 行为关联** 应用 sCCA、LSVM 等可解释方法，在个体层面针对年龄、性别等生物特征以及认知、情感等行为状态，建立与小脑活动等关联。
- 相关工作投稿论文 2 篇，其中 1 篇一作 Nature Communications，1 篇被 Translational Psychiatry 接收。

通用网安智能体 （负责人） 导师：Libo Zhang @ SWU 2026.06 - 最近

- **证据导向的多智能体自主决策** 基于 LangGraph 构建 5 类专业 Agent 和 16 节点有界状态机，将 LLM 的任务理解、动态规划与反思能力同明确的权限、路由和退出规则解耦，避免自由 ReAct 模式下的越权执行与风险行动，在代码审计、渗透测试、应急响应、逆向分析场景表现良好。
- **可控的可信闭环与自我演进** 设计 R0 - R3 风险分级及 Finding - Evidence 验证机制，使高风险操作约束在专家经验与人工审批下，并构建状态 - 领域黑板双层协作架构以防止模糊观测和错误记忆污染后续决策，实现 Agent 决策、工具调用和证据流转的可信、可控、可解释、可评估。

复杂社会意识建模 （负责人） 导师：Libo Zhang @ SWU 2022.04 - 2024.11

- **专家影响下的流行病传播建模** 基于前景理论与后悔理论，在疾病防控背景下设计了专家影响与隔离行为，在随机网络上的模拟证明了人为干预对防疫的推动作用，揭示了社会意识存在相变。
- 相关工作发表论文 2 篇，其中 1 篇一作 Nonlinear Dynamics，1 篇 CSCWC（CCF - C）。

工厂智慧安防 （负责人） 导师：Mingyang Zhong @ SWU 2022.04 - 2023.09

- **受控场景下的三支身份识别** 针对异常光照与遮挡条件下的人脸识别、嘈杂环境下的声纹识别进行自适应算法设计与模态整合。**通过**划分接受、拒绝、延迟的决策域，更加充分利用视觉和听觉识别模块给出的不确定性度量信息，实现更加可靠的身份识别。
- 相关工作参加 2023 年中国机器人及人工智能大赛，获得全国一等奖。

幼教大模型 导师：Libo Zhang @ SWU 2023.12 - 2024.10

- **个性化的多模态教材生成** 基于 vivo 自研的蓝心大模型（BlueLM）设计了一款生成式幼教系统，功能涵盖教学内容生成、交互式对话以及 AI 绘图教学等。
- 相关工作参加 2024 年中国高校计算机大赛-AIGC 创新赛，获得全国一等奖。

中国象棋博弈系统 （负责人） 导师：Shenglin Li @ SWU 2021.04 - 2021.08

- **计算机博弈行为与棋谱保存** 使用 Java 语言开发了一款中国象棋博弈模型，主要采用剪枝的 α-β 搜索树算法设计了搜索函数和评估函数，并实现了人机对战模式以及棋谱保存算法等功能。
- 相关工作参加 2022 年中国计算机博弈锦标赛，获得全国二等奖。

主要获奖与荣誉

2023.06	**中国机器人及人工智能大赛**	国家级一等奖
2024.10	**中国高校计算机大赛 – AIGC 创新赛**	国家级一等奖
2023.10	**全国大学生数学建模竞赛**	国家级二等奖
2022.08	**中国计算机博弈锦标赛**	国家级二等奖
2024.09	中国国际大学生创新大赛	国家级三等奖

技术栈与技能

编程语言	Python、C++、Java、R、Lean4、JavaScript、SQL、HTML、Bash
框架 / 库	FastAPI、Pydantic、LangGraph、Guardrail、React、Pytorch
其他工具	Git、MCP、PE、FSL、Connectome Workbench、MATLAB、Adobe（PS、PR、ID）